14. ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திர கிரகணமும் சூரிய கிரகணமும் நடைபெறுவது இல்லை. ஏன்?

15. புவியானது தன்னைத்தானே சுற்றி வருகிறது என்பதை எவ்வாறு நிரூபிப்பாய்?

III. நெடு வினாக்கள்

1. ஈர்ப்பியல் விதியின் முக்கிய கூறுகளை விளக்குக.
2. நியூட்டன் எவ்வாறு ஈர்ப்பியல் விதியை கெப்ளர் விதியிலிருந்து தருவித்தார்?
3. ஈர்ப்பியல் விதியை நியூட்டன் எவ்வாறு மெய்ப்பித்தார் என்பதை விளக்குக.
4. ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலுக்கான கோவையைத் தருவி.
5. புவி பரப்புக்கு அருகே 'h'–உயரத்தில் உள்ள புள்ளிகளில் ஒரு பொருளின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் $U = mgh$ என நிருபி.
6. எடையின்மை என்பதை மின் உயர்த்தி இயக்கத்தை பயன்படுத்தி விளக்குக.
7. விடுபடு வேகத்திற்கான கோவையைத் தருவி
8. உயரத்தை பொறுத்து g எவ்வாறு மாறுபடும்?
9. குறுக்குகோட்டைப் பொறுத்து g எவ்வாறு மாறுபடும்?
10. புவியின் ஆழத்தைப் பொறுத்து g எவ்வாறு மாறுபடும்?
11. புவியை வலம் வரும் துணைக்கோளின் சுற்றுக்காலத்திற்கான கோவையை தருவி.
12. துணைக்கோளின் ஆற்றலுக்கான கோவையை தருவி.
13. புவி நிலை துணைக்கோள் மற்றும் துருவத்துணைக்கோள் – விரிவாக விளக்குக.
14. புவிமையக் கொள்கைக்கு பதிலாக சூரியமையக் கொள்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதற்கு கோள்களின் பின்னோக்கிச் செல்வதுபோலத் தோன்றும் இயக்கக்கருத்து எவ்வாறு உதவியது?
15. புவியின் ஆரம் காணும் எரட்டோஸ்தனீஸ் முறையை விவரி.
16. முழு சந்திர கிரகணத்தின்போது புவி நிழலின் (கருநிழலின்) ஆரம் எவ்வாறு அளப்பாய்?

IV. கருத்துரு வினாக்கள்

1. கீழ்க்கண்ட அளவைகளில் எவை மாறிலி?
   (a) கோளின் நேர்கோட்டு உந்தம்
   (b) கோளின் கோண உந்தம்
   (c) கோளின் மொத்த ஆற்றல்
   (d) கோளின் நிலை ஆற்றல்
2. ஓராண்டு காலத்தில் புவியின் மீது சூரியன் செய்த வேலையின் அளவு
   (a) சுழி
   (b) சுழி அல்ல
   (c) நேர்குறி மதிப்பு உடையது
   (d) எதிர்குறி மதிப்பு உடையது.
3. குறிப்பிட்ட கால அளவில் சூரியன் புவி மீது செய்த வேலையின் அளவு எவ்வாறு இருக்கும்?
   (a) நேர்குறியாக, எதிர்குறியாக அல்லது சுழியாக
   (b) எப்போதும் நேர்குறி
   (c) எப்போதும் எதிர்குறி
   (d) எப்பொழுதும் சுழி
4. ஒரு வால்மீன் நிலாவின் மீது திடீரென மோதி நிலாவின் மொத்த ஆற்றலை விட அதிக ஆற்றலை நிலாவுக்கு தந்தால் என்ன நிகழும்?
5. நிலாவின் மீதான புவியின் ஈர்ப்பு விசை திடீரென மறைந்தால் சந்திரனுக்கு என்ன நிகழும் ?
6. தற்போது புவி தன் சுழற்சி அச்சிலிருந்து சாய்ந்து அமையவில்லை எனில் பருவக்காலங்களில் என்ன மாறுபாடு ஏற்படும் ?
7. "கோடை காலமும் குளிர் காலமும் புவியில் ஏற்படுவது எவ்வாறு" என்ற வினாவுக்கு மாணவர் ஒருவர் புவி நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றும்போது, புவி சூரியனுக்கு அருகே வரும்போது (அண்மை நிலை) கோடை காலமும் சூரியனை விட்டு விலகி அதிகத் தொலைவில் உள்ளபோது (சேய்மைநிலை) குளிர் காலமும் தோன்றுகிறது என பதில் அளிக்கிறார். மாணவரின் பதில் சரியா? இல்லை எனில் கோடையும் குளிர் காலமும் தோன்றும் காரணத்தை விளக்குக.